삼각함수의 극한과 미분 활동지

고3 수학 · 미적분2여러함수미분 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 극한값을 구하세요.

① $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 7x}{x}$ ② $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{6x}$

③ $\lim_{x \to 0} \frac{x}{\sin 3x}$ ④ $\lim_{x \to 0} \frac{\tan 2x}{x}$

2 미분하세요.

① $y = 4\sin x - \cos x$ ② $y = x^2 \cos x$ ③ $y = \sin x \times \sin x$

3 도(°)로 잰 x에 대해 sin x / x가 x → 0일 때 1에 가까워지는지 계산기로 x = 1°, 0.1°일 때 확인하고, 라디안일 때와 비교해 쓰세요.

4 (도전) y = sin x 위의 점 (π, 0)에서의 접선의 방정식을 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① x → 0일 때 sin 5x / (3x)의 극한값은?
② y = x cos x를 미분하면?
③ y = cos x 위의 x = π/2인 점에서 접선의 기울기는?